

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: LEYES DE NEWTON

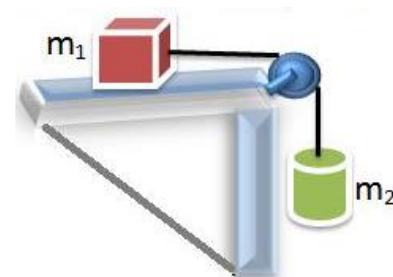
10F 05 (n) b

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

Con calculadora

30%

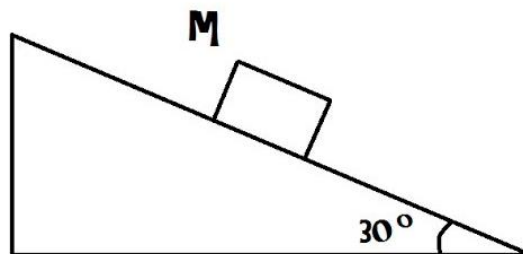
1. Dos objetos están atados a una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento. $m_1 = 2\text{ kg}$, $m_2 = 5\text{ kg}$. Entre la superficie y el objeto 1 hay fricción con $\mu_c = 0,2$.



- realizar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto
- ¿Cuál es la aceleración del sistema?
- ¿Cuál es el valor de la Tensión de la cuerda?

30%

2. Un cuerpo de masa $M = 5\text{ kg}$, se desliza por una superficie inclinada de 30° , con coeficiente fricción de $\mu_c = 0,1$.



- El Diagrama de cuerpo libre.
- El valor de W_x y W_y .
- El valor de la fuerza normal.
- El valor de la fuerza de fricción.
- El valor de la aceleración.

20%

3. Dos cajas ($m_1 = 4\text{ kg}$ $m_2 = 6\text{ kg}$) sobre una superficie sin fricción son atadas con una cuerda. Hacia la derecha hay una fuerza $F=50\text{ N}$,

- dibuje el diagrama de cuerpo libre para cada objeto,
- ¿qué magnitud tiene la aceleración de la caja de 6 kg ?
- ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

20%

4. Lea cada enunciado y responda

- ¿Puede un cuerpo estar en equilibrio cuando solo una fuerza actúa sobre él? Justifique
- Enuncie y describa las tres leyes de Newton